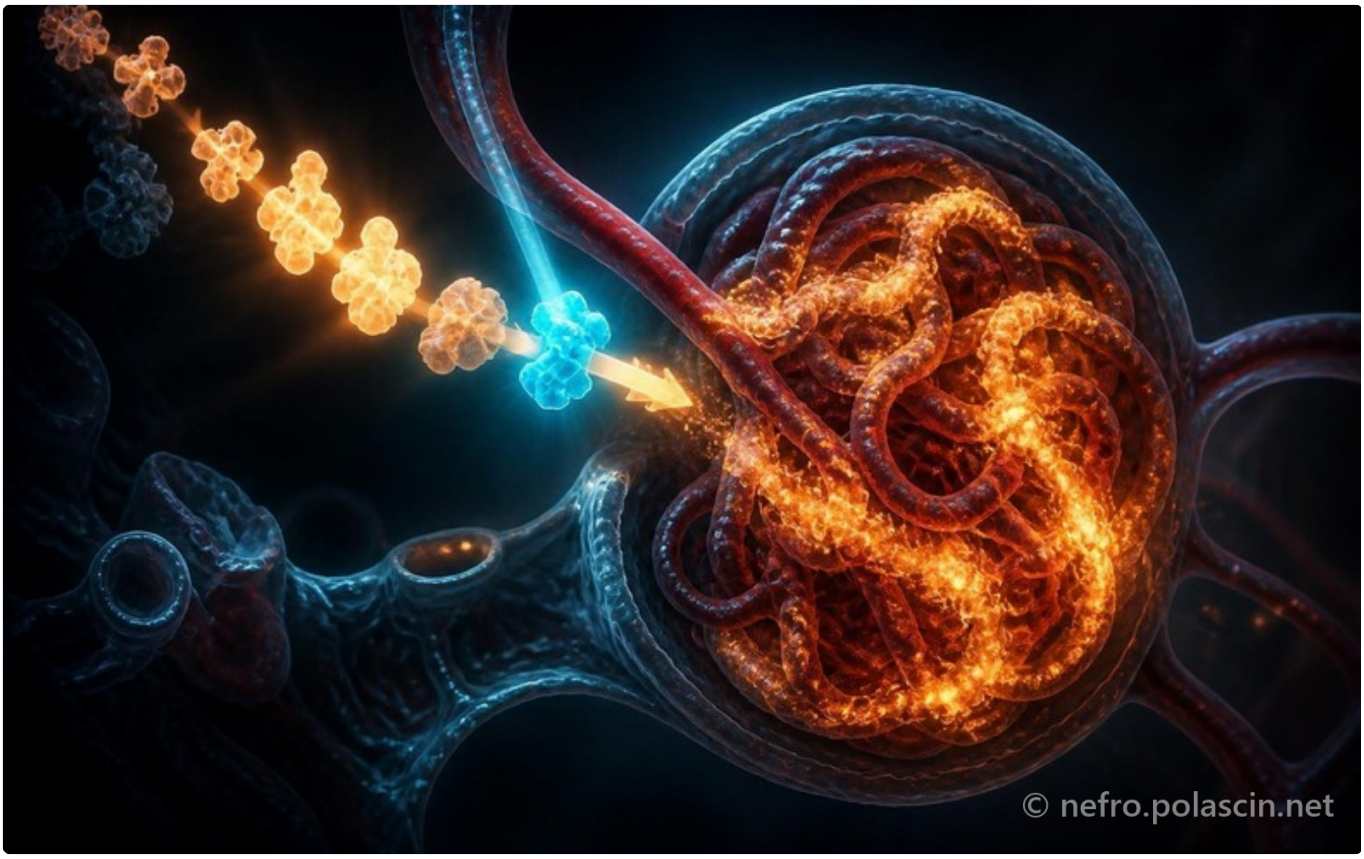
Komplement 3 glomerulopatia (C3G): štandard starostlivosti, nešpecifická terapia a cielená inhibícia komplementu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 20.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Nešpecifická liečba tlmí následky; cielená inhibícia zasahuje priamo krok, ktorý poškodenie spúšťa.

U pacientov s **komplement 3 glomerulopatiou (C3G)** sa jednotný „štandard starostlivosti“ vytvára ťažko, najmä pre **relatívne nedávne vyčlenenie diagnózy** a **nedostatok randomizovaných kontrolovaných štúdií**. KDIGO 2021 preto svoje odporúčania stavia prevažne na **klinickej skúsenosti a expertnom konsenze**, pričom dôkazy často pochádzajú z **retrospektívnych kohortových štúdií**.

C3G pritom nie je homogénna jednotka. **C3G spojená s monoklonálnymi imunoglobulínmi** je odlišná situácia, v ktorej majú prednosť postupy **cielené na klon** (clone-targeted); tento prehľad sa venuje najmä liečbe C3G bez takejto klonovej príčiny.

Nešpecifická a podporná terapia (KDIGO 2021)

KDIGO 2021 kladie pri C3G dôraz na **nešpecifické podporné stratégie** podľa závažnosti ochorenia.

Inhibítor ACE alebo ARB pre všetkých

Inhibítory ACE (ACEi), prípadne blokátory receptorov pre angiotenzín (ARB), sa odporúčajú **všetkým pacientom**.

Možný prínos inhibítorov SGLT2

Predbežné analýzy naznačujú, že **inhibítory SGLT2** môžu pomôcť pri **znížení proteinúrie**.

Statíny a kontrola lipidov

Odporúčajú sa aj konzervatívne kardiometabolické opatrenia vrátane **statínovej liečby** na kontrolu cholesterolu a LDL.

Kedy pridať imunosupresiu

Pri **stredne ťažkom až ťažkom priebehu** (definovanom ako **proteinúria > 1 g/deň** a zároveň buď **hematúria**, alebo **pokles funkcie počas aspoň 6 mesiacov**) možno podľa KDIGO 2021 začať **imunosupresiu**:

- **mykofenolát mofetil (MMF) v kombinácii s glukokortikoidmi (kortikosteroidmi)**.

Účinnosť je variabilná

Účinnosť nešpecifických terapií na zlepšenie prežívania obličiek je **variabilná a spravidla obmedzená**. Vybrané výsledky z retrospektívnych kohort:

- V jednej retrospektívnej kohorte (C3 glomerulonefritída [C3GN], n = 56; membranoproliferatívna glomerulonefritída I. typu [MPGN typ I], n = 49; choroba hustých depozitov [DDD], n = 29) bolo **ACEi/ARB spojené s lepším prežívaním obličiek** v **univariačnej analýze** ($P < 0,0001$), zatiaľ čo **imunosupresívna liečba (IST)** v tejto analýze zreteľný prínos nepreukázala.
- V retrospektívnej kohorte C3G (n = 60) bola pravdepodobnosť prežitia obličiek **výrazne lepšia** pri **MMF + IST** oproti inej IST aj oproti liečbe bez IST.
- Iné kohorty ukazujú, že rozdiely medzi režimami (napríklad MMF vs. iná liečba než MMF vs. ACEi/ARB) nemusia byť konzistentné.

Prakticky dôležitý je tento paradox: hoci sa MMF odporúča v natívnych obličkách, **väčšina transplantovaných pacientov dostáva MMF v rámci základnej imunosupresie**, a napriek tomu **potransplantačná recidíva C3G pretrváva**. Aj to podporuje potrebu **cielených terapií meniacich mechanizmus ochorenia**.

Terminálna inhibícia komplementu: ekulizumab

Keďže pri C3G zohráva úlohu komplementový systém, KDIGO 2021 zahŕňa ako možnosť **terminálnu blokádu komplementu** pomocou **ekulizumabu** u vybraných pacientov.

Mechanizmus

Ekulizumab blokuje štiepenie **C5** na úrovni **C5 konvertázy**. Neovplyvňuje však **patologickú hyperaktiváciu alternatívnej dráhy vyššie v kaskáde (upstream)**.

Kedy sa ekulizumab zvažuje

Odporúčanie je konzervatívne:

- najmä pri **progredujúcom ochorení**, ktoré **nereaguje** na iné terapie (zhoršenie funkcie a/alebo proteinúrie),
- a potenciálne vtedy, keď existujú dôkazy **terminálnej aktivácie dráhy**.

Výsledky sú heterogénne

Účinnosť ekulizumabu je **veľmi variabilná**. Údaje pochádzajú zo sérií prípadov a štúdií:

- V niektorých súboroch sa pozorovalo **zníženie kreatinínu a/alebo proteinúrie** u časti pacientov, zatiaľ čo iní nemali laboratórny efekt, ale zaznamenali histopatologické zmeny.
- Pri potransplantačnej recidíve sa v niektorých prípadoch po počiatočnej odpovedi objavil **relaps** po vysadení lieku a neodpoveď po opätovnom nasadení.
- V združených údajoch (retrospektívne kohorty a série prípadov, spolu 122 pacientov) bol ekulizumab spojený s **nižšou mierou zlyhania štepov (33 %)** než plazmaferéza (42 %) alebo rituximab (81 %). Výsledky sa však medzi štúdiami výrazne líšili.

Inhibícia C5aR1: avakopan (ACCOLADE)

Ďalšou možnosťou zásahu do terminálnej časti kaskády je **avakopan** (inhibítor receptora C5aR1). Výsledky štúdie fázy 2:

- štúdia **ACCOLADE** (randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná),

- primárny cieľový ukazovateľ (skóre aktivity) nebol splnený,
- ani sekundárne miery účinnosti – vrátane **histologického indexu chronickosti pri C3 glomerulopatii**, **UPCR (pomer bielkovín ku kreatinínu v moči)** a **eGFR** – sa medzi skupinami významne nelíšili.

Inhibícia alternatívnej dráhy: iptakopan a pegcetakoplan

Na rozdiel od terminálnej blokády zasahujú ďalšie lieky priamo jadro patogenézy – **alternatívnu dráhu (AP)**.

Iptakopan (inhibítor faktora B)

Iptakopan je **perorálny** selektívny inhibítor zameraný na **faktor B** (kľúčový uzol alternatívnej dráhy).

Fáza 2:

- v otvorenej štúdii s natívnou C3G aj s potransplantačnou recidívou došlo k **45 % zníženiu UPCR** v natívnej kohorte (primárny cieľový ukazovateľ; P = 0,0003) a k zníženiu **skóre depozitov C3** v potransplantačnej kohorte (−2,5; P = 0,03),
- v 12-mesačnom rozšírení sa uvádza stabilizácia, prípadne zlepšenie markerov funkcie (UPCR a eGFR).

Fáza 3 (APPEAR-C3G):

- 74 pacientov, randomizácia na iptakopan 200 mg 2× denne oproti placebu, následne otvorené pokračovanie (open-label),
- primárny cieľový ukazovateľ: **35,1 % redukcia 24-hodinového UPCR** oproti placebu po 6 mesiacoch (P = 0,0014),
- kompozitný renálny cieľový ukazovateľ (≥ 50 % redukcia UPCR a zároveň ≤ 15 % pokles eGFR) mal **7-násobne vyššiu pravdepodobnosť (odds)** v ramene s iptakopanom,
- zmena eGFR po 6 mesiacoch: **+1,3 ml/min/1,73 m²** pri iptakopane oproti **−0,9 ml/min/1,73 m²** pri placebe,
- biomarkerové zmeny konzistentné s inhibíciou komplementu: napríklad **vzostup sérového C3 (o 185 %)**, pokles **plazmatického sC5b-9 (−65,1 %)** a pokles **močového sC5b-9/kreatinín (−77,3 %)**,
- rýchly nástup: účinok na proteinúriu sa uvádza približne do **2 týždňov**.

Bezpečnosť: v štúdii APPEAR-C3G sa pri iptakopane vyskytla **1 závažná pneumokoková infekcia**; meningokokové ochorenie sa medzi opísanými udalosťami neobjavilo.

Pegcetakoplan (inhibítor C3 a C3b)

Pegcetakoplan je **subkutánne podávaný** inhibítor viažuci sa na **C3 a C3b**, ktorý selektívne inhibuje ich štiepenie. Liek je schválený úradom FDA pre C3G a primárnu imunokomplexovú membranoproliferatívnu glomerulonefritídu (IC-MPGN).

Fáza 2 (DISCOVERY; C3G, n = 8): po 48 týždňoch približne **51 % redukcia 24-hodinového UPCR**.

Fáza 2 (NOBLE; potransplantačná recidíva C3G alebo IC-MPGN): pegcetakoplan v kombinácii s podpornou liečbou v randomizovanom usporiadaní; uvádza sa **54 % redukcia proteinúrie**.

Fáza 3 (VALIANT):

- 96 pacientov s C3G,
- po 26 týždňoch: **67,3 % priemerná redukcia UPCR** pri pegcetakoplane oproti **+3,2 %** pri placebe (rozdiel 68,3 %; P < 0,0001),
- stabilizácia eGFR: zmena **−1,6 ml/min** pri pegcetakoplane oproti **−7,9 ml/min** pri placebe (nominálne P = 0,0322),
- bezpečnosť: **3 pacienti** mali závažné infekcie, pričom **žiadna sa nepripísala opuzdreným (enkapsulovaným) baktériám**.

Čo z toho vyplýva: do praxe a limity

Pre prax z toho vyplýva tento postup:

1. **Začínať podpornou liečbou** (ACEi/ARB, kontrola rizík, konzervatívne opatrenia) a podľa závažnosti zvažovať aj **MMF s kortikosteroidmi**.
2. Keď je priebeh **progredujúci** a odpoveď na nešpecifickú liečbu nedostatočná, KDIGO 2021 otvára priestor pre **cielenú komplementovú terapiu**.
3. Najdôležitejší mechanistický posun smeruje k liekom blokujúcim **alternatívnu dráhu** (iptakopan, pegcetakoplan), pri ktorých sú výsledky (najmä proteinúria) konzistentnejšie než pri viacerých nešpecifických režimoch.
4. Pri výbere liečby pre konkrétneho pacienta však zostáva zásadný limit: **kritériá vymedzujúce podskupinu s jasným prínosom terminálnej blokády** zatiaľ nie sú spoľahlivo určené.

Záver

C3G je terapeuticky náročná a liečba sa tradične opierala o nešpecifické stratégie s variabilnou účinnosťou na renálne prežívanie. Cieľom liečby už nie je len tlmiť zápal, ale **zasiahnuť mechanizmus komplementovej aktivácie**. Najmä lieky zamerané na alternatívnu dráhu (iptakopan, pegcetakoplan) prinášajú v štúdiách významné zníženie proteinúrie a stabilizáciu eGFR, pričom biomarkery podporujú biologickú konzistentnosť inhibície komplementu. Dlhodobé renálne výsledky a presné indikácie jednotlivých liekov pre konkrétneho pacienta si však vyžiadajú ďalšie dôkazy.

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD), 2026 (plný text).* *Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=c3-glomerulopatia-c3g-liecba-inhibicia-komplementu · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.